

Exercice 1:

1) soit $g \in C^0(\mathbb{R}_+, \mathbb{R})$

$T(f)$ est clairement
une fonction à

valeur s dans $\mathbb{R}_+$

soit $x > 0$

notons $F : x \mapsto \int_0^x f(t) dt$

$$\text{alors } T(f)(x) = \frac{1}{x} \int_0^x f(t) dt$$

$$= \frac{1}{x} (F(x) - F(0))$$

$$= \frac{F(x) - F(0)}{x - 0}$$

→ (intégrale de f)

on F est de classe C^1 sur $\mathbb{R}_+$ et $F' = f$

$$\text{donc } \frac{F(x) - F(0)}{x - 0} \xrightarrow[x \neq 0]{x \rightarrow 0} F'(0) = f(0)$$

donc $T(f)$ est continue en 0

et sur $]0; +\infty[$, donc f est continue

sur $\mathbb{R}_+$.

Donc T est une application qui va de E dans E

soit $\lambda \in \mathbb{R}$ et $h \in C^0(\mathbb{R}_+, \mathbb{R})$

$$T(\lambda f + h)(0) = (\lambda f + h)(0)$$

$$= \lambda f(0) + h(0)$$

$$= \lambda T(f)(0) + T(h)(0)$$

soit $x \in \mathbb{R}_+^*$

$$T(\lambda f + h)(x) = \frac{1}{x} \int_0^x \lambda f(t) + h(t) dt$$

$$= \lambda \times \frac{1}{x} \int_0^x f(t) dt + \frac{1}{x} \int_0^x h(t) dt$$

$$= \lambda T(f)(x) + T(h)(x)$$

Donc on a bien la linéarité

Ainsi T est un endomorphisme

du $\mathbb{R}$ espace vectoriel des fonctions

continues de $\mathbb{R}_+$ dans $\mathbb{R}$. 

2) soit $g \in C^0(\mathbb{R}_+, \mathbb{R})$, soit $x \in \mathbb{R}_+^*$
tel que $T(g) = 0$

alors $T(g)(0) = 0$

et pour tout $x \in \mathbb{R}_+^*$ $T(g)(x) = \frac{1}{x} \int_0^x g(t) dt = 0$

$$\text{donc } \int_0^x g(t) dt = 0$$

On dérive par rapport à x

$$\text{donc } g(x) = 0$$

$$\text{donc } \forall y \in \mathbb{R}_+ g(y) = 0$$

g est la fonction nulle

0 n'est pas valeur propre
de T



Donc T ~~n'est pas~~ injective

Analyse:

$$\text{soit } h \in C^0(\mathbb{R}_+, \mathbb{R})$$

$$\text{tel que } T(h) = h$$

$$\text{alors } T(h)(0) = h(0) = h(0)$$

$$\text{et pour tout } x \in \mathbb{R}_+^*$$

$$T(h)(x) = \frac{1}{x} \int_0^x h(t) dt = h(x)$$

$$\text{ssi } \forall x \in \mathbb{R}_+^*, \int_0^x h(t) dt = x h(x)$$

$$\left(\begin{array}{l} \text{soit } g \in C^0(\mathbb{R}_+^*, \mathbb{R}) \\ \text{tel que pour tout } x \in \mathbb{R}_+^* \\ g(x) = \int_0^x h(t) dt \end{array} \right)$$

$$\text{ssi } \forall x \in \mathbb{R}_+^* \quad g(x) - x g'(x) = 0$$

$$\text{ssi } \exists k \in \mathbb{R}, \forall x \in \mathbb{R}_+^*, g(x) = k e^{\ln(x)}$$

$$\text{ssi } \exists k \in \mathbb{R}, \forall x \in \mathbb{R}_+^*, g(x) = k x$$

$$\text{ssi } \exists k \in \mathbb{R}, \forall x \in \mathbb{R}_+^*, h(x) = k$$

$$\text{soit } k \in \mathbb{R} \quad \text{et } h(0) = k$$

ainsi h est de la forme par continuité de h

$$h : \begin{cases} \mathbb{R}_+ \rightarrow \mathbb{R} \\ x \rightarrow k \end{cases}$$

Synthèse: Réciproquement

$$\text{pour tout } k \in \mathbb{R}, \quad \pi : \begin{cases} \mathbb{R}_+ \rightarrow \mathbb{R} \\ x \rightarrow k \end{cases}$$

est un vecteur propre de 1

$$\left(\begin{array}{l} T(n)(0) = n(0) \\ \text{et pour tout } x \in \mathbb{R}_+^* \quad \frac{1}{x} \int_0^x n(t) dt = \frac{1}{x} [kx]_0^x \\ = \frac{1}{x} [kx] = k = n(x) \\ \text{d'où } T(n) = n \end{array} \right)$$

Ainsi 1 est valeur propre de T

et l'espace propre associé est

$$\left\{ n : \left\{ \begin{array}{l} \mathbb{R}_+ \rightarrow \mathbb{R} \\ x \rightarrow k \end{array} \right\} \mid k \in \mathbb{R} \right\}$$

soit $m : \left\{ \begin{array}{l} \mathbb{R}_+ \rightarrow \mathbb{R} \rightarrow \text{est continue} \\ x \rightarrow |x-2| \quad \text{sur } \mathbb{R} \end{array} \right.$

$$m \in E$$

mais $x \rightarrow xm(x)$ n'est pas dérivable en 2

donc il n'existe pas de fonction $f \in C^0(\mathbb{R}_+, \mathbb{R})$

$$\text{tel que } 2m(2) = \int_0^2 f(t) dt$$

donc il n'existe pas de fonction f continue de $\mathbb{R}_+$ dans $\mathbb{R}$ tel que
pour tout $x \in \mathbb{R}_+^* \quad m(x) = \frac{1}{x} \int_0^x f(t) dt$

donc T n'est pas surjective.

Analyse: Supposons qu'il existe $\kappa \in \mathbb{R} \setminus \{1\}$
tel qu'il existe $f \in C^0(\mathbb{R}_+, \mathbb{R})$ tel que $f \neq 0$
et

$$T(f) = \kappa f$$

ainsi $T(f)(0) = \kappa f(0)$

on $T(f)(0) = f(0)$

on $\kappa \neq 0$ car 0 n'est pas valeur

propre de f et $\kappa \neq 1$ par hypothèse

Donc on doit avoir $f(0) = 0$

et pour tout $x \in \mathbb{R}_+^*$

$$T(f)(x) = \frac{1}{x} \int_0^x f(t) dt = \kappa f(x)$$

donc $\int_0^x f(t) dt = \kappa x f(x)$

soit $F : x \rightarrow \int_0^x f(t) dt$

donc $F(x) = \kappa x F'(x)$

$$\text{d'où} \quad F'(x) - \frac{1}{kx} F(x) = 0$$

donc il existe $\mu \in \mathbb{R}$ tel que

$$F(x) = \mu e^{\frac{1}{k} \ln(x)}$$

$$\text{donc } F(x) = \mu x^{\frac{1}{k}} \quad \text{on } k \neq 1$$

$$\text{donc } F'(x) = f(x) = \frac{\mu}{k} x^{\frac{1}{k}-1}$$

(car $k \neq 0$)

$$\text{posons } L = \frac{\mu}{k}$$

$$\text{donc } f(x) = L x^{\frac{1}{k}-1}$$

f doit être continue

$$\text{donc } f(x) \xrightarrow{x \rightarrow 0} 0 \quad \text{car } f(0) = 0$$

avec le début de l'analyse

$$\text{donc pour cela on doit avoir } \frac{1}{k} - 1 > 0$$

$$\text{donc } \frac{1}{k} > 1 > 0 \quad \text{donc } k < 1$$

$$\text{et } k > 0 \quad \text{car sinon } \frac{1}{k} < 0$$

$$\text{donc } \frac{1}{k} - 1 < 0$$

Synthèse: soit $\kappa \in]0, 1[$

et $A \in \mathbb{R}$ et $g: \begin{cases} \mathbb{R}_+ \rightarrow \mathbb{R} \\ x \mapsto A x^{\frac{1}{\kappa} - 1} \end{cases}$

alors $T(g)(0) = g(0) = 0$

et pour tout $x \in \mathbb{R}_+^*$

$$\begin{aligned} T(g)(x) &= \frac{1}{x} \int_0^x g(t) dt \\ &= \frac{1}{x} \int_0^x A t^{\frac{1}{\kappa} - 1} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} &= \frac{1}{x} \times \left[\kappa A t^{\frac{1}{\kappa}} \right]_0^x = \kappa \frac{A}{x} x^{\frac{1}{\kappa}} \\ &= \kappa A x^{\frac{1}{\kappa} - 1} = \kappa g(x) \end{aligned}$$

et $\kappa \in]0, 1[$ donc $0 < \frac{1}{\kappa} - 1$

donc g est continue en 0

et sur $]0, +\infty[$ donc sur $[0, +\infty[$

Les éléments propres de T sont

1 de sous espace propre

$$\left\{ h: \begin{cases} \mathbb{R}_+ \rightarrow \mathbb{R} \\ x \mapsto \lambda \end{cases} \mid \lambda \in \mathbb{R} \right\}$$

et tous les κ dans $]0, 1[$

de sous espace propre $\left\{ g: \begin{cases} \mathbb{R}_+ \rightarrow \mathbb{R} \\ t \mapsto \lambda t^{\frac{1}{\kappa} - 1} \end{cases} \mid \lambda \in \mathbb{R} \right\}$